

连续时间量子游走辅助贪心算法

面向最大团问题的量子启发式图优化实验

浙江大学量子信息课程项目组

ZJU Quantum Information

2025 年 6 月 15 日

汇报主线

- 1 研究问题
- 2 基本原理
- 3 算法设计
- 4 实验结果
- 5 总结

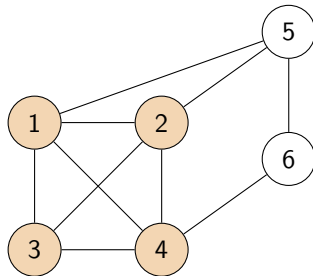
问题背景：最大团问题

Maximum Clique Problem

给定无向图 $G = (V, E)$ ，寻找尽可能大的节点集合 $S \subseteq V$ ，满足

$$\forall u, v \in S, u \neq v, (u, v) \in E.$$

- 经典 NP-hard 组合优化问题
- 近似方法：从一个起点出发，逐轮加入合法候选节点
- 关键瓶颈：每一轮如何在候选集合中选择下一个节点



橙色节点构成 4 阶团

核心研究问题

传统贪心的局限

度数和候选子图度数主要反映局部邻域结构，难以表达多跳路径、整体连通性和全局拓扑。

本项目问题

连续时间量子游走 (CTQW) 产生的节点概率分布，能否作为一种全局结构信号，辅助贪心算法找到更高质量的团？

- 若 CTQW 能突出团区域，则可作为节点评分信号
- 若量子信号与经典评分互补，则混合贪心可能更稳健
- 若嵌入式方案失败，需要诊断失败来自量子模型本身还是使用方式

连续时间量子游走

量子态在图上的表示

将图节点与 Hilbert 空间基矢量一一对应： $|1\rangle, |2\rangle, \dots, |n\rangle$ ，系统状态为这些基的复系数叠加：

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{v \in V} \alpha_v(t) |v\rangle, \quad P_v(t) = |\alpha_v(t)|^2 = |\langle v | \psi(t) \rangle|^2$$

演化方程与形式解

CTQW 遵循薛定谔方程（取 $\hbar = 1$ ）：

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle \implies |\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi_0\rangle$$

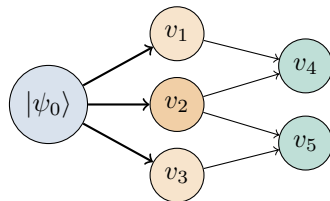
$U(t) = e^{-iHt}$ 为时间演化算子（幺正矩阵）。 H 由图邻接矩阵 A 及种子扰动项 $\lambda \sum_{u \in S} |u\rangle\langle u|$ 构造，是 Hermitian 矩阵*。

* H 的 Hermitian 性质保证了 $U^\dagger U = I$ ，从而 $\sum_v P_v(t) = 1$ ——CTQW 输出的概率分布天然合法，可直接用作节点评分信号。

泰勒展开

$$e^{-iHt} = I + (-it)H + \frac{(-it)^2}{2!}H^2 + \frac{(-it)^3}{3!}H^3 + \dots$$

取 $H = A$ (图邻接矩阵), 则 $(A^k)_{uv} = u$ 到 v 的长度为 k 路径条数



多条路径的概率幅在目标区域相干叠加

	度数评分	经典随机游走	CTQW
信息来源	只看 $k=1$ 邻居	各阶路径概率加权和	各阶路径 复振幅 相干叠加
干涉效应	无	无	有 (相干增强或抵消)

实验二算法总览

ClassicalClique —— 候选子图度数贪心（强基线）

$\text{Score}(v, S) = \deg_{C(S)}(v)$ ，每轮随 S 变化重新计算候选节点在候选诱导子图中的度数。衡量的是“选 v 后还剩多少可扩展的合法候选”，是本项目所有实验的统一参照对象。

ClassicalDegree —— 全图度数贪心（弱基线）

$\text{Score}(v) = \deg(v)$ ，仅计算一次，所有轮迭代复用同一套分数。不感知候选集合约束，不随部分解 S 动态调整。

SimulatedAnnealing —— 模拟退火（经典概率基线）

以概率 $e^{-\Delta/T}$ 接受劣解，温度 T 逐步下降。经典非贪心启发式方法，可跳出局部最优，代表纯经典方案在非贪心框架下的上限。

最大团候选集合

$$C(S) = \{v \in V \setminus S \mid \forall u \in S, (u, v) \in E\}.$$

先限制合法候选节点，保证输出始终为团。

混合评分函数

$$\text{Score}(v, S) = \alpha Q_{\text{norm}}(v, S) + (1 - \alpha) R_{\text{norm}}(v, S).$$

- Q_{norm} : CTQW 概率的归一化结果，提供全局结构信号
- R_{norm} : 候选诱导子图度数的归一化结果，提供局部可扩展性
- $\alpha = 0$ 为纯经典， $\alpha = 1$ 为纯量子

实验三算法总览

三个 MultiStart 变体共用同一骨架： K 个起点各自独立运行 ClassicalCliqueGreedy，取最优结果。唯一差异在于起点集合的选取方式。

MultiStartRandom(K): 随机起点

从 V 中均匀随机抽取 K 个节点作为起点集合。若目标算法不显著优于此基线，则“多起点”本身即足以解释性能提升。

MultiStartDegree(K): 度数 Top- K 起点

取全图度数最高的 K 个节点作为起点集合。若目标算法不显著优于此基线，则 CTQW 未提供度数之外的额外信息。

MultiStartCTQW(K): CTQW 概率 Top- K 起点

一次全图均匀叠加 CTQW 演化 ($|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_v |v\rangle$, $H=A$)，取概率最高的 K 个节点作为起点集合。
待验证：CTQW 能否提供独立于度数的全局结构信号。

三组实验设计

实验	验证问题	结论
实验一	CTQW 能否识别图中的团结构	成立
实验二	将 CTQW 嵌入每轮贪心，混合评分是否更稳健	部分成立
实验三	将 CTQW 外置为起点选择器，能否超越强经典基线	成立

总体结论

CTQW 的全局识别能力真实存在，但有效性强烈依赖使用方式：外置于贪心之前更有效，嵌入每轮局部扩散反而会污染经典评分。

工程实现工作量

核心代码

- src/: 15 个 Python 模块
- experiments/: 8 个实验脚本
- 核心算法与实验代码约 4450 行
- 实现 Classical / SA / Quantum / Multi-Start 四类求解器

数据集与实验资产

- 人工 planted 数据: 220 个 JSON 实例
- 外部 DIMACS 转换数据: 10 个 JSON 实例
- 配套数据生成、格式转换、可视化脚本

关键内容

- 完成数据集收集和规范化, 并配置相关可视化脚本
- 实现经典算法并搭建实验框架
- 完成真实 CTQW 矩阵指数演化
- 为经典贪心支持外部起点注入, 完成 MultiStartCTQWGreedy 算法

工作重点

不是只跑单个样例, 而是建立了可复现实验框架: 数据生成、算法实现、参数扫描、统计检验和图表输出均可复用

实验运行工作量

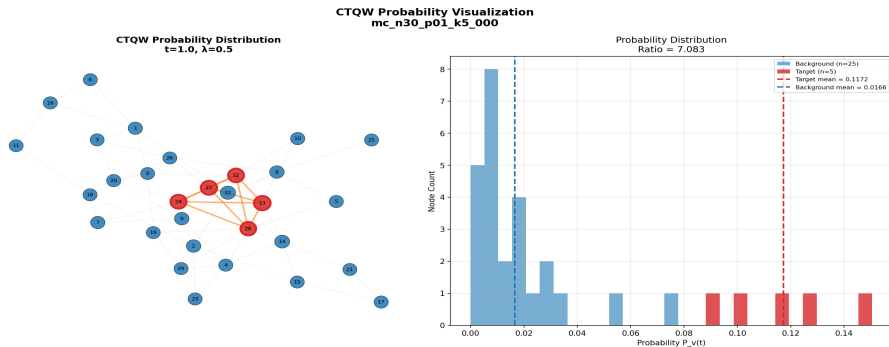
实验模块	任务/规模	运行次数	目的
CTQW 可视化	MC, $n = 30$	1	验证概率集中
嵌入式算法对比	MC small	1040	对比强经典基线
α 参数扫描	MC small/medium	4540	定位权重敏感性
组件消融	MC small	1040	拆分 Q/R/ λ 贡献
DS 补充实验	DS small	2880	验证另一类图任务
Multi-Start 起点选择	MC small/medium	5840	验证外置 CTQW 方案

总量

累计约 18,300 次算法运行；显著性检验采用 Wilcoxon signed-rank paired test，按 sample_id, run_id 严格配对。

实验一：CTQW 能突出 planted clique

数据： $n = 30, p = 0.1, k = 5$ 植入团， 指标： $Ratio = \frac{\text{Mean}(P_v, v \in S_*)}{\text{Mean}(P_v, v \notin S_*)}$.

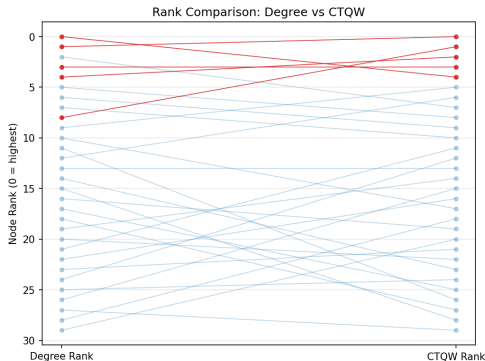
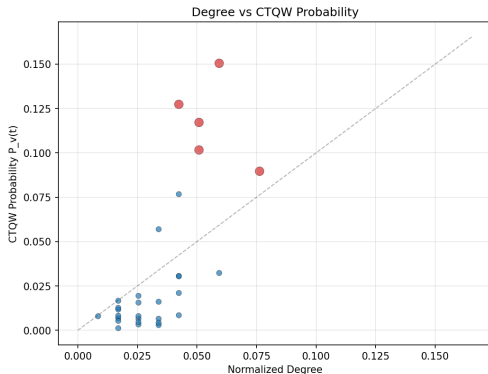


实验结果

团节点平均概率 0.1172，背景节点平均概率 0.0166，Ratio = 7.08。CTQW 在植入团区域形成显著概率集中，团节点平均概率约为背景节点的 7 倍。

实验一补充：CTQW 不只是复述度数

Classical vs Quantum Distribution
mc_n30_p01_k5_000



- 横轴为归一化度数，纵轴为归一化 CTQW 概率
- 5 个团节点全部位于对角线上方，说明 CTQW 对团结构给出超出度数的概率放大
- CTQW 具备识别图全局团结构的能力，基础假设成立。

实验二：嵌入式 CTQW 未超越经典强基线

算法	团大小	Δ
ClassicalClique	7.20	–
QuantumGuidedGreedy	6.71	-0.49
ClassicalDegree	6.66	-0.54
SimulatedAnnealing	6.50	-0.70

small 规模，均值结果

α	团大小	Δ
0.00	7.20	0.00
0.25	7.14	-0.06
0.50	6.71	-0.49
0.75	5.08	-2.12
1.00	4.65	-2.55

α 越高，性能越差

结论

混合方案显著优于纯量子，但仍落后于纯经典；嵌入式方案只“部分成立”。

实验二分析：局部扩散覆盖全局优势

实验一的初始态

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{|V|}} \sum_{v \in V} |v\rangle$$

全图均匀叠加，回答“图中哪里结构最显著”。

嵌入式贪心的初始态

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{|S|}} \sum_{u \in S} |u\rangle$$

从已选集合出发，回答“哪些节点离当前种子更近”。

- 嵌入式 CTQW 做的是局部种子扩散
- 经典候选子图度数也在衡量局部可扩展性
- Q 与 R 回答的问题相近，但 Q 受相位干涉影响更不稳定

实验三：CTQW 作为外部起点选择器

MultiStartCTQWGreedy

- ① 用全图均匀初态运行一次 CTQW
 - ② 选取概率最高的 K 个节点作为候选起点
 - ③ 从每个起点独立运行 ClassicalCliqueGreedy
 - ④ 返回最优结果
- 保留实验一已验证有效的全局初始态
 - 避免每轮局部扩散污染经典评分
 - 使用 Random Top-K 与 Degree Top-K 进行对照

实验三结果：显著超越强经典基线

算法	团大小 $\mu \pm \sigma$	Δ vs 基线	p -value
ClassicalClique	11.70 ± 4.31	–	–
MultiStartRandom(K=10)	9.91 ± 4.64	-1.80	< 0.001
MultiStartDegree(K=10)	12.38 ± 3.55	+0.68	< 0.001
MultiStartCTQW(K=10)	12.41 ± 3.52	+0.71	< 0.001

结论

将 CTQW 放在贪心外部作为起点选择器，在 small 与 medium 两个规模上均显著超越 ClassicalClique 强基线。

结果边界：CTQW 与度数信号高度相关

规模	K	CTQW-Degree	p
small	1	-0.52	< 0.001
small	3	+0.05	0.010
small	5	+0.02	0.046
small	10	0.00	1.000
medium	10	+0.03	0.046

- planted-clique 数据中，团节点天然度数偏高
- CTQW Top-K 与 Degree Top-K 大量重合
- 工程上 Degree 更简单，科学上还需真实图族解耦验证

边界说明

本实验证明外置 CTQW 方案有效，但尚未完全证明其提供独立于度数之外的信息。

最终结论

实验	关键证据	结论
实验一	Ratio = 7.08, 团节点概率显著放大	CTQW 全局识别成立
实验二	混合优于纯量子, 但弱于纯经典	嵌入式方案部分成立
实验三	MultiStartCTQW 显著超越强基线	外置起点选择成立

核心发现

CTQW 的全局识别能力本身可靠；真正关键的是使用方式。全图均匀初态适合作为外部起点选择器，而每轮局部种子扩散会削弱其优势。

- 在 DIMACS 等真实图族上重做 CTQW vs Degree 解耦实验
- 将 $P_v(t)$ 改为 $P_v(t) - 1/n$, 去除均匀基线
- 让 CTQW 只作为平局时的二级排序, 避免污染经典强信号
- 使用多时间平均 $\{0.5, 1, 2, 5\}$ 抑制单一演化时间的相位波动
- 大图上用 Krylov 子空间近似替代完整矩阵指数

谢谢!

Q & A